

2026春《观星》开卷知识点速查版

用法：你已经单独带题目，所以这份只放知识点、公式、判断法和易错点。考试时先看第 1 节“总索引”，再按关键词跳到后面。

1. 总索引：看到题干关键词就翻这里

- Alt./Az.、高度角、方位角：看“地平坐标系”。
- R.A./Dec.、赤经赤纬、1h 等于多少度：看“赤道坐标系”。
- 上中天、一个月后同一时刻、北极点高度角：看“周日运动和上中天”。
- 88 星座边界、弗氏编号、星官：看“星座和星官”。
- 初亏、食既、食甚、生光、复圆、本影、半影：看“月食”。
- 下弦月、朔望月、晨昏线、天平动：看“月相和月球”。
- 星等差、极限星等、SQM、晨光始：看“星等和暗夜”。
- 合、冲、大距、逆行、凌月：看“行星天象”。
- 牛反、施卡、口径、10x70、140/700：看“望远镜”。
- NGC、梅西叶、大陵五、暗星云、变星：看“深空天体和特殊恒星”。

2. 必背表

- 高度角：Altitude, Alt.
- 方位角：Azimuth, Az.
- 赤经：Right Ascension, R.A.
- 赤纬：Declination, Dec.
- 赤经换算：1h=15°，1m=15′。
- 方位角：北 0°，东 90°，南 180°，西 270°，正东南 135°。
- 月食顺序：初亏 — 食既 — 食甚 — 生光 — 复圆。
- 星等差：差 5 等 = 100 倍；差 2.5 等 = 10 倍。
- 天文晨光始：太阳高度 -18°，天顶距 108°。
- 月面可见总面积：约 59%。
- NGC 数量：约 7800 个深空天体。
- 下弦月：半夜升起，清晨中天，正午落下。

3. 地平坐标系

地平坐标系是以观测者为中心的站心球面坐标系，用高度角 Alt. 和方位角 Az. 描述天体在本地天空的位置。

怎么量：

- 方位角沿地平圈量，常从北点起算，向东增加。
- 高度角从地平圈往上量，地平线为 0°，天顶为 90°。
- 找点时通常先定方位角，再沿该方向向上量高度角。

易错点：

- 地平坐标系不能跨地点共用。北京和广州的地平圈、天顶方向、南北方向基准不同。
- 同一颗星同一时刻，在不同城市的 Alt./Az. 可能不同。

- 正东南不是 45° ，而是 135° 。

4. 赤道坐标系

赤道坐标系以天赤道为基准，用赤经 R.A. 和赤纬 Dec. 表示天体在天球上的位置。天赤道是地球赤道平面投影到天球上的大圆。

换算：

- $24\text{h}=360^\circ$ 。
- $1\text{h}=15^\circ$ 。
- $6\text{h}20\text{m}=6\text{h}+20\text{m}=6.333\dots\text{h}=95^\circ$ 。
- $156^\circ \div 15=10.4\text{h}=10\text{h}24\text{m}$ 。

易错点：

- 恒星本身的赤经短期内基本不变。
- 下个月同一钟表时刻变的是“哪条赤经线在上中天”，不是那颗恒星的赤经。
- 现代 88 星座边界沿赤经、赤纬方向划分。

5. 天球和球面坐标

天球是假想球，用来表示方向，不表示真实距离。它的半径通常视为无穷大。

球面坐标系共同点：

- 有 2 个极。
- 有 1 条赤道或基准大圆。
- 地平坐标系和赤道坐标系都属于球面坐标系。

易错点：

- 天球不是一层真实外壳。
- 天球半径不是 1 km、1 光年，也不是地球到太阳的距离。

6. 周日运动和上中天

同一钟表时刻，星空每天约提前 4 分钟。一个月后，同一时刻上中天赤经约增加 2h；半年后约增加 12h。

上中天高度公式：

- $h=90^\circ - |\phi - \delta|$ 。
- h 是高度角， ϕ 是观测地纬度， δ 是恒星赤纬。
- 北京常取 $\phi \approx +40^\circ$ 。
- 若在北京南方上中天，可常用 $h=90^\circ - 40^\circ + \delta$ 。

例子：

- 北京看到某星南方上中天 $\text{Alt.}=60^\circ$ 。
- $60=90-40+\delta$ 。
- $\delta=+10^\circ$ 。

北极点：

- 在北极点，天北极在天顶。
- 恒星绕天顶水平转。

- 恒星高度角基本不随时间改变。

恒显恒隐：

- 纬度绝对值越大，恒显圈和恒隐圈越大。
- 越靠赤道，恒显/恒隐区域越小。
- 比大小时先看纬度绝对值。

7. 星座和星官

现代星座：

- 现行星座体系是 88 星座。
- 边界沿赤道坐标系标线划分，即沿赤经、赤纬方向。
- 弗氏编号通常按星座内赤经顺序，编号小的星赤经一般更小。

课内高频对应：

- 乌鸦座在天球南半球。
- 五帝座和狮子座相关。
- 南斗六星在人马座一带，附近可联想到摩羯座 Cap。
- 大犬座比蛇夫、牧夫、御夫更靠南。
- 天津四比心宿二靠北。
- 天船三赤纬绝对值较高。

易错点：

- 中文星官不等于现代星座。
- 做选择题时先找课上出现过的对应关系，不要凭名字想象。

8. 月食

月全食过程：

- 初亏：月球开始进入地球本影。
- 食既：月球完全进入本影，全食开始。
- 食甚：食分最大。
- 生光：月球开始离开本影，全食结束。
- 复圆：月球完全离开本影。

判断：

- 月面部分进入本影：月偏食。
- 月面全部进入本影：月全食。
- 只进入半影：半影食。

易错点：

- “月环食”不是常规月食类型。
- 半影食通常比本影食暗淡、不明显。

9. 月相和月球

下弦月：

- 半夜升起。
- 清晨中天。
- 正午落下。

月球相对背景：

- 月球相对星座背景约一个月运行一圈。
- 太阳相对星座背景约一年运行一圈。

晨昏线：

- 一个朔望月中，月球正面会经历一次日出扫过和一次日落扫过。
- 所以晨昏线扫过月球正面约 2 次。

天平动：

- 月球同步自转让我们平均只能看到约一半。
- 各类天平动让地球上可直接看到的月面总计约 59%。

月面地名：

- 危海、风暴洋、第谷环形山存在。
- “梅西叶山脉”不是常见正式月面山脉名。

10. 星等和暗夜

星等：

- 星等越小越亮。
- 天狼星比织女星亮。
- 星等差 5 等，对应亮度差 100 倍。
- 星等差 2.5 等，对应亮度差 10 倍。

极限星等：

- 受天气、透明度、光害、设备、人眼暗适应、观测经验影响。
- 不直接取决于经度。

暗夜保护：

- 路灯加向下灯罩，减少上射光。
- 厚重窗帘减少室内光外泄。
- 屏幕调暗、红光模式减少对暗适应的破坏。
- 移动自己位置让月亮被建筑物挡住，只是个人避光技巧，不是暗夜保护措施。

SQM：

- $1^\circ = 3600''$ 。
- $1 \text{ 平方度} = 3600^2 = 12960000 \text{ 平方角秒}$ 。

晨光：

- 天文晨光始时太阳高度为 -18° 。
- 天顶距 $z=90^\circ -h$ ，所以 $z=108^\circ$ 。

11. 行星天象

合：

- 常按两天体赤经相同理解。
- “火星合毕宿五”在选择题里可对应赤经相同。

冲日：

- 只适用于外行星。
- 排列为太阳—地球—外行星。
- 木星冲日可写为木星—地球—太阳。

大距：

- 内行星水星、金星有东大距、西大距。
- 水星不会冲日。

凌、掩：

- 人造卫星可能凌月，因为它比月球近。
- 行星比月球远，通常是被月球掩食，不是凌月。

逆行：

- 火星逆行时，相对星座背景大致从东向西。
- 原因是地球在内侧轨道超过火星。
- 逆行角速度不是一直逐天加快。

观察行星：

- 小口径望远镜可看出金星相位变化。
- 行星位置可查星历或软件。
- 木星四颗伽利略卫星可同时看到。
- 土星光环开合角会变化。

12. 望远镜和观测设备

望远镜分类：

- 牛顿反射式望远镜：由细杆支撑的平面镜叫副镜。
- 施密特-卡塞格林望远镜：折反射式。

核心指标：

- 问望远镜最专业的基础问题是“口径多大”。
- 口径决定集光能力和分辨能力。
- “多少倍”不是最核心指标，因为倍率可由目镜改变。

型号读法：

- 10x70 双筒镜：10 倍放大，70 mm 物镜口径。
- 140/700 单筒镜：口径 140 mm，焦距 700 mm。
- 140 mm 是 70 mm 的 2 倍。

防潮地垫：

- 能防脏、保暖、减轻背部不适。
- 有助于躺姿稳定握持双筒镜。
- 不能调节两镜筒之间距离。

人造天体过境：

- 可见主要因为反射太阳光，不是自己发光。
- 军事用途天体的预报可能不公开。
- 失控太空垃圾过境可能出现有趣视觉效果。

13. 深空天体和特殊恒星

NGC:

- New General Catalogue。
- 约收录 7800 个深空天体。

梅西叶目录:

- 超新星遗迹通常只记 M1 蟹状星云。

暗星云:

- 本身最暗。
- 主要靠遮挡背景恒星或星云光显现。

大陵五 Algol:

- 是食双星。
- 是变星。
- 是恒星系统。
- 不是新星。

变星:

- 亮度变化周期通常用“天”作单位。

双星/聚星:

- 真实双星两子星角距和位置角可能随时间变化。
- 位置角不等于地平坐标里的方位角。

14. 考场最后 1 分钟

- Altitude/Alt., Azimuth/Az.
- $1h=15^\circ$ 。
- 正东南 135° 。
- 地平坐标看地点，赤道坐标看天球。
- 月食顺序：初亏、食既、食甚、生光、复圆。
- 下弦月半夜升起。
- 月面总可见约 59%。
- 星等差 2.5 = 亮度差 10 倍。
- 天文晨光始：太阳高度 -18° ，天顶距 108° 。
- 外行星可冲日，内行星有大距。
- 望远镜先看口径。
- NGC 约 7800。